PLAN DE TRABAJO MODALIDAD DISTANCIA Semestre 2027-1 .

DATOS DE LA ASIGNATURA

Licenciaturas:	Informática	**Semestre: 1°**
Nombre:	Fundamentos de informática	
Clave:	2129	
Tipo:	Obligatoria	
Plan de Estudios:	2024	

FECHAS DEL SEMESTRE

Inicio de semestre:	7 de septiembre de 2026
Fin de semestre:	23 de enero de 2027
Apertura de plataforma para entrega de actividades:	14 de septiembre de 2026
Cierre de plataforma:	9 de enero de 2027 a las 23:00 hr.
Aplicación de exámenes:	**Primer parcial:** 26 al 31 de octubre de 2026 **Segundo parcial:** 11 al 16 de enero de 2027
Examen Global **PRESENCIAL EN LA FCA, PREVIO REGISTRO OBLIGATORIO**	**Registro:** 11 al 14 de enero de 2027 **Aplicación:** 20 al 23 de enero de 2027

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado aplicará los fundamentos de las distintas áreas de la informática para desarrollar propuestas de valor basadas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

OBJETIVOS PARTICULARES

Al finalizar la unidad, el alumnado:

1. Identificará los ámbitos profesionales donde se desempeña el Licenciado en Informática.

2. Empleará sistemas operativos con su respectivo sistema de archivos que usan las computadoras para contextualizarlo en el campo de conocimiento de telecomunicaciones y sistemas operativos.

3. Distinguirá la arquitectura lógica que permite establecer comunicación entre computadoras.

4. Identificará los principales tipos de lenguajes de programación para el desarrollo de sistemas informáticos.

5. Realizará un documento básico con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto modificando su apariencia básica con Hojas de Estilo en Cascada y agregando interactividad básica haciendo uso de programas de javascript.

6. Identificará las tecnologías que existen para gestionar bases de datos estructurados.

7. Interpretará los conceptos principales que integran la teoría general de sistemas que sustentan el que hacer del campo de conocimiento de arquitectura de sistemas Informáticos y el de implementación de sistemas informáticos.

8. Identificará los modelos tradicionales y ágiles que existen para el desarrollo de sistemas informáticos.

CONTENIDO TEMÁTICO

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción a la Informática	8	0
2	Sistemas operativos	12	0
3	Redes de computadoras	12	0
4	Lenguajes de programación	12	0
5	Sitios web	12	0
6	Bases de datos	12	0
7	Sistemas de información	14	0
8	Desarrollo de sistemas	14	0
	Total	96	

BIENVENIDA

Nos complace darte la bienvenida a la asignatura *Fundamentos de informática*, con la certeza de que será el inicio de numerosos éxitos, logros y satisfacciones que enriquecerán tu espíritu y fomentarán tu crecimiento personal e intelectual. Estamos seguros de que, con tu empeño, dedicación y entusiasmo, alcanzarás resultados satisfactorios y de gran impacto. Esperamos que seas consciente del compromiso y privilegio que representa formar parte de la máxima casa de estudios de nuestro país y de la Licenciatura en Informática. Por ello, te alentamos a dar tu máximo esfuerzo para cumplir las metas que te has propuesto.

A partir de ahora, te integras a este apasionante mundo de la informática, en el que encontrarás múltiples áreas de conocimiento por explorar y dominar. Es un gusto acompañarte en este proceso de aprendizaje, orientarte en los aspectos propios de la asignatura y brindarte sugerencias para aprovechar al máximo todos los recursos educativos que se te proporcionan.

Queremos que tengas la confianza de acercarte a nosotros siempre que necesites apoyo ante cualquier situación que pudiera obstaculizar tu proceso de aprendizaje. Estamos aquí para acompañarte en este camino y ayudarte a alcanzar tus objetivos

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Hoy en día, la Informática no solo se enfoca en optimizar los recursos de las organizaciones mediante el uso de estructuras de datos y el desarrollo de modelos teóricos que pueden ser implementados en lenguajes de programación. También juega un papel fundamental en la creación de nuevos proyectos y en el acercamiento de las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo organizacional.

La asignatura de Fundamentos de Informática representa el primer contacto con el conocimiento del manejo de la información a través de los sistemas informáticos. A lo largo del curso, exploraremos diversas áreas que conocerás a lo largo de tus semestres y que sentarán las bases para tu desarrollo profesional.

La formación en la licenciatura, comenzando con esta asignatura, tiene aplicaciones prácticas en el ámbito laboral, independientemente de la industria o profesión. Los conocimientos adquiridos son esenciales para quienes se dedican al desarrollo de software, ya que comprender algoritmos, estructuras de datos y lógica de programación es clave para la creación de aplicaciones eficientes y funcionales. Además, esta formación proporciona habilidades fundamentales para el manejo de datos y para la gestión de proyectos tecnológicos, abarcando desde la planificación hasta la implementación y el mantenimiento.

La Informática no existe de manera aislada, sino que está estrechamente vinculada a otras disciplinas. Sienta las bases para la ciencia de datos, una disciplina que emplea métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento de datos estructurados y no estructurados. Asimismo, la programación y los conceptos informáticos son esenciales en la ingeniería moderna, ya sea en el diseño de productos electrónicos, la automatización de procesos industriales o la simulación de sistemas complejos. Por otro lado, la Informática también se relaciona con las ciencias sociales y humanidades, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, donde se abordan cuestiones éticas y sociales vinculadas a la tecnología. Su impacto es cada vez más profundo en nuestra sociedad, transformando la forma en que interactuamos con el mundo y brindando oportunidades innovadoras para el futuro.

FORMA EN QUE EL ALUMNADO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA

1. Deberás estudiar de manera completa y detallada el contenido de cada unidad en los apuntes digitales de la asignatura y por lo menos consultar dos fuentes de información adicionales, las cuales pueden ser libros, periódicos, revistas especializadas, tesis, páginas o videos de internet. Si consultas blogs o páginas de Internet no confiables, como monografias.com o rincondelvago.com, se anularán tus trabajos y no se dará́ la oportunidad de realizarlos nuevamente.
2. Deberás realizar en tiempo y forma las actividades señaladas en el plan de trabajo y subirlas a la plataforma en un archivo con el formato solicitado (PDF, Word, Zip).
3. Al elaborar las actividades, deberás dar crédito a los autores en las ideas que cite textualmente o parafrasee. Para ello, deberá́ utilizar el sistema de citación APA, cuyas reglas se encuentran en las siguientes ligas:
   https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf
   https://suayedfca.unam.mx/assets/images/pdf/tedigo_como/como_citar_en_apa.pdf
4. Se incurrirá en plagio cuando se copie parcial o totalmente el contenido de las actividades de otras fuentes de información, sin dar crédito a los autores. Los trabajos plagiados serán anulados y no se le dará la oportunidad de realizarlos nuevamente. Ver la siguiente liga sobre plagio:
   https://suayedfca.unam.mx/assets/images/pdf/tedigo_como/como_no_cometer_plagio.pdf
5. En las investigaciones, se deberá:
   a) Leer el tema en el material didáctico de la asignatura
   b) Investigar el tema en, al menos, dos fuentes de información adicionales a los apuntes digitales

c) Analizar el tema y tratar de explicarlo
d) Comparar el punto de vista de los autores con respecto al tema
e) Adoptar una postura con respecto al tema y justificarla.

6. El estudiante que no suba sus actividades en la fecha establecida en el plan de trabajo, por alguna circunstancia personal, académica o laboral, tendrá la oportunidad de hacerlo hasta **siete días después de la fecha de entrega**, incluyendo sábados y domingos. La calificación máxima que obtendrá el alumno por **la entrega extemporánea de sus actividades será 8.**
7. Las actividades que se suban a la plataforma **ocho días después de la fecha de entrega** señalada en el plan de trabajo **ya no serán tomadas en cuenta.**
8. El estudiante deberá estar al pendiente del foro de discusión durante todo el semestre porque en él se compartirán las ligas para las videoconferencias y se darán avisos importantes.
9. Las **actividades elaboradas con inteligencia artificial** serán sancionadas y **se calificarán con cero**.
10. Se aplicarán **dos exámenes parciales** dividiendo el contenido de la asignatura, previo a la presentación de cada examen, deberá entregar las actividades implicadas en el mismo, por ejemplo: si presenta el primer parcial, entregará las actividades de las unidades 1, 2, 3, y 4, así respectivamente en cada uno, si no entrega las actividades solicitadas en tiempo no podrá presentar el examen parcial. El estudiante no podrá presentar el examen de la asignatura en cualquier periodo, únicamente podrá presentarlo en la fecha que se indica en el calendario publicado por el SUAyED. Las fechas de parciales y global se avisará en la plataforma, dado que debes inscribirte a ellos. Deberás estar atento y respetar los períodos y fechas de exámenes parciales y en su caso global (si así lo decides), ya que estos serán por única ocasión.
11. En caso de no acreditar la asignatura con exámenes parciales y entrega de actividades, podrás optar por el examen global, el cual es obligatorio presentarlo de manera presencial en los laboratorios de la FCA, previa inscripción. Es importante recordar que con la presentación de este examen renuncias a las calificaciones de las actividades entregadas y exámenes parciales presentados, ya que la calificación final está en función de la ponderación establecida en el presente plan de trabajo. Es tu responsabilidad inscribirte y realizar lo necesario para su aplicación.

Para la entrega extemporánea de actividades tendrás hasta 7 días más posterior a la fecha establecida en el plan de trabajo, con una calificación máxima de 8.0.

Lineamientos para la entrega de actividades:

- Portada, en la que se incluya nombre completo del alumno, nombre de la asignatura, número de unidad, número de actividad y fecha de entrega.
- En el desarrollo de la actividad, se deberá utilizar letra Arial 12 e interlineado de 1.5 punto, utilizar las herramientas de los procesadores de texto para darle un buen diseño y una mejor presentación.
- En **todas** las actividades, se deberá redactar una conclusión personal sobre el tema de por lo menos media cuartilla, deberá incluir si fue difícil, o muy fácil, si se cumplió el objetivo, qué aprendizaje obtuvo, si ya tenía conocimientos previos del tema o los problemas a los que se enfrentó. **No** deberá contener un resumen del tema.
- Al final de cada actividad, deberás mencionar todos los datos de las fuentes de información consultadas en formato APA 7.
- Deberás estar atento en la fecha de cierre de la plataforma ya que después de esta, no se recibirán actividades fuera del tiempo establecido.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
Unidad 1	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	17 de septiembre de 2026	Valor	5%

Adjuntar archivo formato PDF. Realiza lo que a continuación se indica:

1. Investiga de los siguientes elementos su función principal, características y marcas conocidas: Cable de datos IDE, Cable de datos SATA, Disco duro, Disipador de calor, Fuente de poder, Gabinete, Memoria RAM, Microprocesador, Placa base, Tarjeta de Red, Tarjeta de video, SSD Sata, SSD M.2.
2. Con ayuda de YouTube, Spotify, Audacity o cualquier software de tu preferencia realiza un video con la información recopilada, primero el estudiante se presentará mostrándose en el video posteriormente, no es necesario que el estudiante salga en el video, pero sí deberá ser narrado por él sin excepción. En dicho video explicará de cada uno de los elementos investigados con una breve descripción e imágenes representativas.
3. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, link del vídeo, conclusiones personales y bibliografía en formato APA. Es importante que se verifique que el video se pueda visualizar sin necesidad de acceder al software, es decir, que tengan los permisos necesarios y este publicado.

Unidad 1	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	24 de septiembre de 2026	Valor	3%

Adjuntar archivo formato PDF. Después de leer el tema *Campo de aplicación de la informática* en el apunte digital. Realiza lo que a continuación se indica:

1. Realiza un mapa conceptual que incluya los diez campos de aplicación descriptos.
2. Realiza diferentes graficas que comparen la información de la Tabla1.1. El mercado laboral de informática en México.
3. Explica en qué área debes especializarte de acuerdo con la actividad a la que te dedicas o piensas dedicarte, justifica tu elección.
4. Explica ¿cuáles serían las tendencias tecnológicas que se esperan en el área de especialización que elegiste?
5. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, desarrollo del tema, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 2	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	29 de septiembre de 2026	Valor	4%

Adjuntar archivo formato PDF. Realiza las siguientes actividades:

1. Ver la película titulada “Los Piratas de Silicon Valley” y, con base en ella, responder las siguientes preguntas:
   Link de la película:

https://drive.google.com/file/d/1Lfl-kFav7aIUGZx7N24qM9IIL1mCvZr9/view?usp=sharing

a. ¿Quiénes son los personajes principales de la película?
b. ¿Qué fue lo que descubrió el Capitán Crunch?
c. ¿Quién construyó la primera computadora personal y cómo la llamaron?
d. ¿En qué lugar los chicos se reunían para tener acceso a las inmensas computadoras que pertenecían a las grandes empresas?
e. ¿Que vendió Steve Jobs y, en cuánto para empezar con su propia empresa?
f. ¿Qué empresa rechazó la primera computadora de Steve Wozniak y por qué?
g. ¿Cuánto dinero ponen Bill Gates y Paul Allen para crear Microsoft?
h. ¿Cuánto pagaría Apple por una licencia de Basic?
i. ¿Dónde mostraron Steve Jobs y Steve Wozniak su primera computadora con gran éxito?
j. ¿Qué ofreció Bill Gates a IBM?
k. El programador creador del sistema operativo MS-DOS ¿en cuánto lo vendió?
l. ¿Quién fue el nuevo presidente de Apple y, de qué compañía venía?
m. ¿Qué le robó Steve Jobs a Xerox?
n. ¿Con qué argumentos Bill Gates hizo que el avión regresará?
o. ¿Qué robó Microsoft a Apple?
p. ¿Por qué renuncio Wozniak a Apple?
q. ¿Qué terminó haciendo Wozniak?
r. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué?
s. ¿Qué te llamó más la atención sobre los aspectos tecnológicos que se describen en la película?
t. ¿Qué opinas de la rivalidad de Apple y Microsoft hasta nuestros días?

2. Visualiza el siguiente video titulado “Sistemas operativos ¿Qué son?”, y contesta las siguientes preguntas:
Link del video: https://youtu.be/UWUMmv8VJ-o?si=1rdHn8WwCntdjVyL

a. ¿Qué es un sistema operativo?
b. ¿Por qué se crearon los sistemas operativos?
c. ¿Dónde escribían sus códigos los primeros programadores?
d. ¿Qué es un procesamiento por lotes?
e. ¿Cuál es la función de los controladores de dispositivos?
f. ¿Qué es un sistema operativo multitarea?
g. ¿Para qué sirve la memoria virtual?
h. ¿Qué es la protección de memoria?

i. ¿Qué es un sistema operativo de tiempo compartido?
j. ¿Qué es Multics?
k. ¿Qué es Unix?
l. ¿Cuál fue el sistema operativo más popular para las primeras PC?
m. ¿Cuáles son los sistemas operativos más utilizados?

3. Realiza una tabla con los diferentes tipos de sistemas de archivos.

Genera un archivo PDF, el cual incluya portada, preguntas y respuestas de la película y el vídeo, tabla de sistemas de archivos, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 2	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	5 de octubre de 2026	Valor	6%

Adjuntar archivo formato PDF. Realiza lo que se indica a continuación:

1. Investiga y escribe el funcionamiento de los siguientes comandos para el sistema operativo Windows: DATE, TIME, DIR, ECHO, MD, COPY, CD, CLS, MOVE, REN, TREE, DRIVERQUERY, PING, IPCONFIG, NETSTAT, SYSTEMINFO, TASKLIST.
2. Abrir la consola de Windows tecleando la ventana de Windows junto con la letra R- Aparecerá una ventana, escribir cmd y Aceptar.
3. Aparecerá la consola del sistema operativo Windows, en ella ejecuta los siguientes comandos y toma captura de pantalla. Deberás incluir en el documento las capturas de pantalla que muestran la ejecución de dichos comandos.
   - Ejecutar el comando DATE y el comando TIME
   - Ejecuta el comando DIR
   - Tomar captura de pantalla 1
   - Limpiar pantalla
   - Cambiarse al directorio Desktop (escritorio)
   - Crear una carpeta o directorio llamado unidad2Actividad2
   - Cambiarse a la carpeta creada unidad2Actividad2
   - Crear un archivo hola.txt que contenga el siguiente texto:
   - Con el comando ECHO Hola soy (escribir su nombre completo) estoy estudiando la carrera de Informática en la UNAM > hola.txt
   - Tomar captura de pantalla 2
   - Abrir el archivo hola.txt y agregar la información que se pide

- NOTEPAD hola.txt
- Agrega tu edad, dirección, teléfono y número de cuenta guarda los cambios
- Tomar captura de pantalla 3
- Cambiarse de directorio
- CD..
- Ejecutar el comando TREE
- Tomar captura de pantalla 4
- Ejecutar el comando DRIVERQUERY
- Tomar captura de pantalla 5
- Ejecutar el comando PING ww.google.com
- Tomar captura de pantalla 6
- Ejecutar el comando PING www.facebook.com
- Tomar captura de pantalla 7
- Ejecutar el comando IPCONFIG
- Tomar captura de pantalla 8
- Ejecutar el comando NETSTAT
- Tomar captura de pantalla 9
- Ejecutar el comando SYSTEMINFO
- Tomar captura de pantalla 10
- Ejecutar el comando TASKLIST
- Tomar captura de pantalla 11
- Cerrar la consola de Windows.

4. Investiga y escribe el funcionamiento de los siguientes comandos para el sistema operativo Linux: ls, ls –a, ls –la, pwd, date, time, man, clear, tree, history, cd, mkdir, cp, rm, mv, touch, cat, exit
5. Busca en el navegador JSLinux ingresa a la primera página y selecciona Fedora 33 consola este es el link:

https://bellard.org/jslinux/vm.html?cpu=riscv64&url=fedora33-riscv.cfg&mem=256

Te aparecerá una terminal de Linux ejecuta los siguientes comandos:

- Ejecuta el comando ls
- Ejecuta el comando ls -a

- Ejecuta el comando ls -la
- Tomar captura de pantalla 1
- Ejecuta el comando para limpiar la pantalla
- Ejecuta el comando pwd y el comando date
- Tomar captura de pantalla 2
- Limpia la pantalla
- Crea un directorio llamado actividadLinux
- mkdir actividadLinux
- Cámbiate al directorio actividadLinux
- Crea un directorio llamado cancionesFavoritas
- mkdir cancionesFavoritas
- Crea un directorio llamado peliculasFavoritas
- mkdir peliculasFavoritas
- Crea un archivo dentro llamado canciones.txt
- touch canciones.txt
- Crea un archivo llamado peliculas.txt
- touch peliculas.txt
- lista el contenido con ls -la
- Tomar captura de pantalla 3
- Salir de esos directorios
- cd..
- cd..
- history
- Tomar captura de pantalla 5

6. Genera un archivo PDF, el cual incluya portada, la investigación de los comandos de Windows y Linux con sus respectivas capturas de pantalla, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Nota: Si cuentas con un equipo con sistema operativo macOS o Linux, abre su terminal y ejecuta allí los comandos de Linux.

Unidad 3	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	8 de octubre de 2026	Valor	3%

Adjuntar archivo formato PDF. Realiza lo que a continuación se indica:

1. Investiga en tu escuela o centro de trabajo (donde exista una red de computadoras) la topología de la red instalada.
2. Realiza un diagrama de su estructura con todos sus elementos y señala sus características principales.
3. Elabora un cuadro donde cites todas las topologías de red, su imagen, ventajas y desventajas.
4. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, desarrollo del tema, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 3	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	14 de octubre de 2026	Valor	6%

Adjuntar archivo formato PDF. Realiza lo que a continuación se indica:

1. Visualiza el siguiente video titulado “Guerreros de la red”
   Link del video: https://youtu.be/1c2U1R8XXvA?si=cFA3psHwP87G1gbT
2. Realiza una lista enumerando los pasos de cómo se trasmite la información a través de internet, indicando el funcionamiento de cada uno de los dispositivos involucrados.
3. Investiga de los siguientes elementos su función principal y características:
   Adaptador de red, Administrador de red, Ancho de banda, Atenuación, Banda ancha, Bus, Cliente, Cliente/Servidor, Dirección IP, Dirección MAC, DNS, Enrutador, Ethernet, Fibra óptica, Firewall, FTP, Host, HTTP, HTTPS, Interferencia, Internet, Internetwork, Intranet, LAN, Máscara de dirección, Máscara de subred, Modelo OSI (mencionar todas sus capas), Modem, Modulación, Navegador web, Nodo, Paquete, Pasarela(Gateway), Plug and Play, Protocolo, Red, Repetidor, Servidor, Tarjeta de red, TCP, TCP/IP, Topología, UTP, WAN.
4. Con ayuda de YouTube, Spotify, Audacity o cualquier software de tu preferencia realiza un podcast con la información recopilada, todo el audio deberá ser narrado por el alumno sin excepción.

Generar un archivo PDF el cual incluya portada, desarrollo del video “Guerreros de la red”, link del podcast, conclusiones personales y bibliografía en formato APA. Es importante que se verifique que el podcast se pueda escuchar sin necesidad de acceder al software, es decir, que tengan los permisos necesarios y este publicado.

Unidad 4	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	19 de octubre de 2026	Valor	3%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Realiza una línea de tiempo con imágenes de los lenguajes de programación la cual incluya: nombre, descripción, creador, año de creación, tipo de lenguaje, generación y si es intérprete, compilado o híbrido y su clasificación según su paradigma. No olvides incluir los lenguajes más actuales.

Generar un archivo PDF el cual incluya portada, la línea del tiempo, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 4	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	22 de octubre de 2026	Valor	10%

Adjuntar archivo formato PDF. Realiza las siguientes actividades:

1. Entra al siguiente enlace https://www.onlinegdb.com/ (compilador online) y del lado superior derecho en donde dice “Lenguaje” selecciona “Python 3”.
2. Escribe el siguiente código (procura escribirlo y no solo copiarlo para no generar errores).
3. Ejecuta el código con el botón verde (Run). La parte baja de la página es la consola en la cual podrás observar el resultado, (la puedes hacer más grande si así lo deseas) si tu código es correcto aparecerá el siguiente mensaje: … Program finished with exit code 0
4. Toma capturas de pantalla del código y de la ejecución correcta.
    - print ('Hello World')
    - print ("Bienvenido a Python")
    - print ("Mi nombre es: (escribe tu nombre)")
    - print ("Diferentes formas de mostrar una cadena de texto")
    - print('Esto es texto. ',”Esto es un String.", ‘ También es string’)
    - print ("Los números los puedo convertir a string")
    - print ("5", “200”, “1.5”, “0.957”)
    - print ("Operaciones básicas:")
    - print ("Suma")
    - print(5+9,3.8+9,complex(3,1)+complex(4,5))
    - print ("Resta")
    - print(5-7,38.5-70,complex(6,2)-complex(2,6))
    - print(“Multiplicación “)
    - print(2*9,2.5*6,complex(5,7)*complex(2,8))
    - print(“División “)
    - print(8/3,3.8/9,complex(3,1)/complex(4,5))
    - print(“Potencia “)
    - print(2**3)
    - print(“Raíz cuadrada “)

- print(2**(.5))
- texto1='Concatenación con '
- texto2='python'
- texto3=texto1+texto2
- print(texto3
- texto4='Repetición '
- print(texto4*5)
- texto5='''renglon1
- renglon2
- renglon3'''
- print(texto5)
- texto6='col1\tcol2\tcol3\n1\t2\t3\n'
- print(texto6)
- print("Entradas del usuario ")
- edad=int(input('Teclea tu edad:'))
- print('Tu edad es:',edad)
- nombre='Diego'
- edad=27
- print("Formato para impresión ")
- print('Mi nombre es {} mi edad es {}'.format(nombre,edad))

  Nota: Deberás escribir tu nombre y tu edad

```
#Programa que calcula el área de un triángulo
base = int(input('Introduzca la base del triángulo: '))
altura = int(input('Introduzca la altura del triángulo: '))
area = (1.0 / 2) * base * altura
print (area)
```

5. Generar un archivo PDF que incluya, portada, desarrollo de la actividad con sus respectivas capturas de pantalla, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 5	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	3 de noviembre de 2026	Valor	2%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Analiza el siguiente código y ordénalo de tal manera que las etiquetas estén en el orden correcto. Link del código: https://drive.google.com/file/d/1goa_Mz9yC5easIkJrOCEuiqeRY8px1Rt/view?usp=sharing
2. Ya con el código ordenado muestra cual es el resultado.
3. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, el código ordenado correctamente, el resultado obtenido, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 5	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	9 de noviembre de 2026	Valor	6%

Adjuntar archivo formato ZIP.

1. Después de estudiar la unidad 5, con base en lo aprendido y con el editor de tu preferencia desarrolla una página que contenga está información utilizando las bases de HTML, CSS y JavaScript vistas en la unidad con las siguientes características:

a. El título de la página será el nombre y número de actividad
b. El header tendrá un color verde (incluir una imagen del escudo de la UNAM y una del escudo de la FCA. (Bordes redondeados)
c. El título principal será: el título de esta unidad en h1.
d. En el boddy se mostrarán dos imágenes centradas una referente a la página web y otra referente a sitios web, debajo de cada imagen se colocará el concepto de cada una.
e. Tipo de letra Verdana.
f. Tamaño de letra 12 puntos.
g. Subtítulos en h2.
h. Debajo inserta 3 imágenes alineadas, la primera será de los editores de código, debajo explicar que son, para qué sirven y algunos ejemplos, la segunda será de CCS debajo explicar que son y para qué sirven.
i. La última imagen será referente a JavaScript, debajo sólo se podrán 3 renglones acerca de JavaScript.
j. Agrega un botón con JavaScript (ver más) que al darle clic despliegue toda la información completa acerca de JavaScript.
k. Agrega un botón con JavaScript que al darle clic abra en otra pestaña la página principal de la FCA.
l. Por último, el footer será de color amarillo, en él incluir tus datos personales, derechos de autor y la fecha de la última actualización.
m. Los estilos y el código de programación deben ser llamadas, no desarrollados en HTML.

Incluye los tres archivos en una carpeta .ZIP

Unidad 6	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	13 de noviembre de 2026	Valor	6%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Ve los siguientes tres videos:
   https://tinyurl.com/u3eh85h
   https://tinyurl.com/sudybnk
   https://tinyurl.com/tdodyb3
2. Después de ver los videos anteriores y con base en las siguientes reglas del negocio elabora el diagrama entidad relación para el siguiente ejercicio:
   La dirección general de reclusorios requiere un sistema con información sobre sus reclusos. Se desea guardar el nombre del recluso, su escolaridad, el nombre del delito cometido, el grupo donde se incluye el delito que cometió (delitos contra la salud, administrativos, etc.), el nombre del juez y los años de experiencia que tiene, la pena en número de días.
   Un recluso puede cometer varios delitos
   Un delito puede tener varias penas y un recluso puede ser acreedor a varias penas
   Un juez puede juzgar a muchos reclusos
   Un recluso puede ser juzgado por un solo juez
   Para realizar el diagrama entidad relación puedes utilizar la siguiente herramienta: https://www.drawio.com/
   o cualquier otra que te permita realizar el diagrama.
3. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, el diagrama entidad relación, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 6	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	17 de noviembre de 2026	Valor	3%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Investiga los diferentes modelos de Bases de Datos.
2. Elabora un mapa mental que incluya imágenes en el que se muestren los diferentes modelos de Bases de Datos, indicando sus principales características, ventajas, desventajas, y ejemplo de manejadores.
3. Puedes utilizar cualquier herramienta o software que te permita realizar el mapa.
4. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, desarrollo de la actividad, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 7	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	23 de noviembre de 2026	Valor	3%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Después de estudiar los temas 7.1 y 7.2 realiza un glosario de términos que te permita comprender qué son y cómo están constituidos los sistemas de información.

2. Investiga la clasificación de los sistemas de información, sus características principales y para qué sirven.
3. Realiza un cuadro sinóptico donde se muestre la clasificación de los SI.
4. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, el glosario, el cuadro sinóptico, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 7	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	26 de noviembre de 2026	Valor	3%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Revisa detenidamente cada uno de los sistemas de información que se presentan en esta unidad y selecciona alguno que veas que está implementado en tu empresa, indicando, que problemática está atendiendo, su funcionalidad, características y beneficios que trae su uso a la organización.
2. Complementa esta actividad, dando una sugerencia que ayude a mejorar este sistema.
3. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, desarrollo de la actividad, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 8	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	2 de diciembre de 2026	Valor	3%

1. Elabora una tabla donde indique las características, las ventajas y desventajas de los seis modelos de ciclo de vida del software, descriptos en los apuntes digitales.
2. Realiza un cuadro comparativo de los modelos tradicionales y de los modelos ágiles, incluye características, ventajas y desventajas.
3. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, el desarrollo de la actividad, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

Unidad 8	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	7 de diciembre de 2026	Valor	4%

Adjuntar archivo formato PDF.

1. Estudia la unidad correspondiente en los apuntes digitales y elige un proceso de desarrollo para un posible negocio de los actuales que se están generando con inteligencia artificial, explica las razones que te llevaron a dicha elección.
2. Consulta el siguiente artículo: https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/oportunidades-de-negocio-en-torno-a-la-inteligencia-artificial-startups-tecnologia-realidad/
3. Generar un archivo PDF el cual incluya portada, el desarrollo de la actividad, conclusiones personales y bibliografía en formato APA.

SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES 70%

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Beynon, P. y Alegre, E. (2014). Sistemas de información: introducción a la informática en las organizaciones. Barcelona: Reverté.
- Date, C. (2015). Introducción a los sistemas de bases de datos. Estados Unidos: Prentice-Hall.
- De Pablos, C., López, J., Martín-Romo, S., y Salgado, S. (2019). Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa. (4ª ed.) Madrid, España: ESIC.
- Dordoigne J. (2020). Redes Informáticas: nociones fundamentales - (protocolos, arquitecturas, redes inalámbricas, virtualización, seguridad, IPv6). (5ª ed.) Barcelona, España: Ediciones ENI.
- Martín, C., Urquía, A. y Rubio, M. Á. (2011). Lenguajes de programación. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Martos, A. (2017). Introducción a la informática. Madrid, España: Anaya Multimedia. 4
- Matarazzo, D. (2015). Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web. ENI ediciones.
- Palomo, S. R. G. y Gil, E. M. (2020). Aproximación a la ingeniería del software. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.

CALENDARIO DE VIDEOCONFERENCIAS POR GRUPO

GRUPO	ASESOR (A)	FECHA	HORA
8191	María de Jesús Quijada Ortiz	lunes, 14 de septiembre de 2026	09:00 a 11:00 h.
		miércoles, 21 de octubre de 2026	09:00 a 11:00 h.
		miércoles, 25 de noviembre de 2026	09:00 a 11:00 h.
		miércoles, 6 de enero de 2027	09:00 a 11:00 h.

GRUPO	ASESOR (A)	FECHA	HORA
8196	Abelardo Ramírez Ramírez	lunes, 14 de septiembre de 2026	17:00 a 19:00 h.
		lunes, 19 de octubre de 2026	17:00 a 19:00 h.
		lunes, 23 de noviembre de 2026	17:00 a 19:00 h.
		lunes, 4 de enero de 2027	17:00 a 19:00 h.

EXÁMENES

De acuerdo con la metodología de operación del Plan de Estudios, deberás presentar dos exámenes parciales durante el semestre. Consulta el calendario de aplicación.

- **Exámenes Parciales:**

PARCIAL	UNIDADES (que lo integran)	VALOR (núm. enteros)	FECHA DE APLICACIÓN
1ro.	1, 2, 3, 4	15%	26 al 31 de octubre 2026
2do.	5, 6, 7, 8	15%	11 al 16 de enero de 2027

- **Global. Examen único**

Valor	Requisitos	Aplicación de global
100%	Ninguno	20 al 23 de enero de 2027

PORCENTAJES Y ESCALA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Concepto	Porcentajes
Actividades complementarias	70 %
Exámenes parciales	30 %
Total	**100 %**

- **Escala de evaluación:**

Rango	Calificación
1.00 a 5.99	**5**
6.00 a 6.49	**6**
6.50 a 7.49	**7**
7.50a 8.49	**8**
8.50 a 9.49	**9**
9.50 a 10.00	**10**

FUNCIONES DEL ASESOR

Por apoyar tu proceso de aprendizaje autónomo, el asesor tiene las siguientes funciones:

1. Apoyar y guiar en la resolución de dudas y desarrollo de actividades; a través de los canales de comunicación oficiales.
2. Calificar y retroalimentar las actividades en plataforma educativa en un lapso no mayor a ocho días hábiles después de la fecha de entrega establecida en el calendario.
3. Recomendar recursos didácticos para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, libros, archivos digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviar las calificaciones al finalizar el semestre de manera personalizada por correo electrónico.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES

Grupo	Días	Hora	Nombre del docente	Correo electrónico
8191	Lunes- miércoles - sábado	09:00 a 11:00 h.	María de Jesús Quijada Ortiz	maryquijada.fca@gmail.com
8196	Lunes – Viernes - Sábado	17:00 a 19:00 h. / 09:00 a 11:00 h.	Abelardo Ramírez Ramírez	abe.ramirez.r@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire